INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES

Integrante:

Manuel Humberto Reyes Salas

María José Guerrero Rios

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Actividad: Practica 3 Unidad 2

Materia: Tecnologías inalámbricas

Docente: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha: 16 de marzo del 2026

Link del video:

https://drive.google.com/file/d/1h-ZuM6bUnj3jw1MbF0Agprk9F4lf7x9r/view?usp=sharing

Información

Placa ESP-32

Es un microcontrolador creado por Espressif Systems. Es muy usado en proyectos de IoT porque integra WiFi y Bluetooth, además de ser potente y económico.El ESP32 funciona como el "cerebro" de un sistema electrónico. Ejecuta un programa (firmware) que tú cargas desde tu computadora (usualmente con Arduino IDE o ESP-IDF).

¿Cómo funciona?

Se alimenta (3.3V o 5V según la placa).

Ejecuta un programa cargado desde tu computadora.

Lee entradas (sensores, botones).

Procesa la información.

Controla salidas (LEDs, motores, WiFi, Bluetooth).

Partes principales: 1. Procesador: Doble núcleo hasta 240 MHz, 2. Memoria: Flash (programa), SRAM (trabajo), ROM (arranque), 3. Conectividad: WiFi + Bluetooth (BLE), 3. Periféricos: ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, UART, timers, 4. Modos de energía: Activo, Sleep y Deep Sleep (bajo consumo).

El ESP32 tiene aproximadamente 30-36 pines programables, llamados GPIO.

¿Para qué se usa?

- Domótica
- Monitoreo remoto
- Robots
- Control de motores
- Servidores web
- Proyectos IoT

En pocas palabras

El ESP32 es un microcontrolador potente, económico y con conexión inalámbrica integrada, ideal para proyectos inteligentes y conectados a internet.

Modulo NFR24L01

El NRF24L01 es un módulo de comunicación inalámbrica que permite transmitir y recibir datos entre microcontroladores sin necesidad de cables. Este módulo funciona como un transceptor, lo que significa que puede actuar tanto como transmisor (TX) como receptor (RX). Utiliza la banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz, que es una frecuencia libre de licencia utilizada por muchos dispositivos inalámbricos. Gracias a esto, es muy común encontrarlo en proyectos de electrónica, robótica, domótica y sistemas IoT, donde se requiere que varios dispositivos se comuniquen entre sí de manera inalámbrica.

El NRF24L01 se comunica con los microcontroladores mediante el **protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)**, que permite el envío y recepción de datos de forma rápida y eficiente. Este módulo puede trabajar con diferentes velocidades de transmisión de datos, que normalmente son **250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps**, lo que permite ajustar la velocidad según las necesidades del proyecto. En cuanto a su alimentación, el módulo funciona con un voltaje de **1.9 a 3.6 voltios**, aunque generalmente se utiliza **3.3 V**, por lo que es importante no alimentarlo con **5 V**, ya que podría dañarse.

Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

NRF24L01 (sin PA+LNA, con antena integrada)

Este es el módulo más común y pequeño.

Características:

- Tiene antena integrada en la placa (antena PCB).
- Menor consumo de energía.
- Alcance corto a medio.
- Tamaño compacto.

Alcance aproximado:

- Interior: 10 a 30 metros
- Exterior: 50 a 100 metros (dependiendo de obstáculos)

Ventajas:

- Bajo consumo - Más barato - Fácil de usar con Arduino, ESP32, Raspberry Pi.

Desventajas:

- Alcance limitado - Más sensible a interferencias.

NRF24L01 con PA+LNA y antena externa

Esta es una versión mejorada del módulo.

PA + LNA significa:

- PA (Power Amplifier) → amplificador de potencia para transmitir señal más fuerte.
- LNA (Low Noise Amplifier) → amplificador de bajo ruido para recibir señal más débil.

Características:

- Usa antena externa desmontable (SMA).
- Mayor potencia de transmisión.
- Mejor recepción de señal.
- Necesita más corriente para funcionar correctamente.

Alcance aproximado:

- Interior: 50 a 200 metros
- Exterior: 500 metros a 1 km (con buena línea de vista)

Ventajas:

- Mucho mayor alcance - Comunicación más estable - Mejor recepción.

Desventajas:

- Mayor consumo de energía - Es recomendable usar fuente de 3.3V estable (no siempre del Arduino) - Es más grande y un poco más caro.

Monitor de Sensor de Proximidad

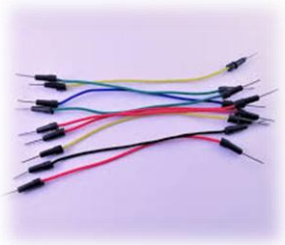
El sensor de proximidad es un dispositivo electrónico que permite detectar la presencia de un objeto cercano sin necesidad de tocarlo. Su funcionamiento se basa en la emisión y recepción de una señal, la cual cambia cuando un objeto se encuentra frente al sensor.

En el caso de los sensores de proximidad infrarrojos, el módulo cuenta con dos partes principales: un emisor de luz infrarroja y un receptor infrarrojo. El emisor envía constantemente un haz de luz infrarroja que no es visible para el ojo humano. Cuando un objeto se coloca frente al sensor, esta luz se refleja en la superficie del objeto y regresa hacia el receptor.

El receptor detecta la luz reflejada y envía esa señal a un circuito comparador que se encuentra en el módulo. Este circuito analiza la intensidad de la señal recibida y determina si hay un objeto dentro de la distancia configurada. Cuando se detecta el objeto, el sensor activa su salida, enviando una señal al microcontrolador (como Arduino o ESP32) para indicar que hay algo cerca.

Muchos módulos incluyen un potenciómetro, el cual permite ajustar la sensibilidad o la distancia a la que el sensor detectará los objetos. Además, normalmente tienen un LED indicador que se enciende cuando el sensor detecta un obstáculo.

Descripción de los Componentes



1. Jumpers

   Son conductores que se utilizan para realizar conexiones entre los diferentes componentes de un circuito electrónico sin necesidad de soldadura.

2. 1 ESP32

Es un microcontrolador utilizado para desarrollar proyectos electrónicos y sistemas inteligentes. Ademas de que es muy popular por que integra WiFi y Bluetooth, lo que permite que los proyectos puedan comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos o con internet.

3. 1 Arduino

Es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que se utiliza para crear proyectos electrónicos y aprender programación.

4. 2 NRF24L01

Es un módulo de comunicación inalámbrica que se utiliza para transmitir y recibir datos entre dispositivos electrónicos sin necesidad de cables. Este módulo trabaja en la banda de 2.4 GHz, la misma frecuencia utilizada por tecnologías como WiFi y Bluetooth.

5. Sensor de Proximidad

Un módulo de sensor de proximidad es un dispositivo electrónico que permite detectar la presencia de un objeto cercano sin necesidad de contacto físico.

Practica

Explicación de la practica

En esta práctica se realizará la comunicación inalámbrica entre dos dispositivos utilizando los módulos NRF24L01. Para ello, uno de los dispositivos funcionará como transmisor (TX) y el otro como receptor (RX). El transmisor estará formado por un Arduino conectado a un sensor de proximidad y a un módulo NRF24L01, mientras que el receptor estará compuesto por un ESP32 también conectado a un módulo NRF24L01.

Durante la práctica, el sensor de proximidad se utilizará para detectar si un objeto se encuentra cerca o lejos del sensor. El Arduino se encargará de leer la señal que envía el sensor y, dependiendo de la detección, se enviará un valor a través del módulo NRF24L01. Si el objeto se encuentra lejos del sensor se enviará el valor 1, y si el objeto se encuentra cerca se enviará el valor 0.

Posteriormente, el módulo NRF24L01 conectado al ESP32 recibirá la información enviada por el Arduino. Una vez que el dato sea recibido, el ESP32 mostrará en el monitor serial los valores que se están recibiendo, indicando si el objeto está cerca o lejos del sensor. De esta manera se podrá comprobar que la comunicación entre ambos dispositivos se ha establecido correctamente y que los datos del sensor se están transmitiendo de forma inalámbrica.

Con esta práctica se buscará comprender el funcionamiento de la comunicación inalámbrica utilizando los módulos NRF24L01, así como la manera en que un sensor puede enviar información a otro dispositivo para ser monitoreada o utilizada en diferentes aplicaciones electrónicas.

Código de Arduino

Arduino + NRF24L01 + Sensor (Transmisor)

```
#include <RF24.h>

#define CE 9
#define CSN 10
#define entrada 5   // pin del sensor FC-51

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int dato;

void setup() {

  pinMode(entrada, INPUT);

  Serial.begin(9600);

  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmisor listo");
}

void loop() {

  dato = digitalRead(entrada);   // leer sensor FC-51

  radio.write(&dato, sizeof(dato));

  Serial.print("Valor enviado: ");
  Serial.println(dato);

  delay(500);

}
```

Ajusta la potencia de transmisión del módulo.

Define la dirección a la que se enviarán los datos.

Indica que el dispositivo funcionará como transmisor

El sensor FC-51 entrega valores digitales:

"1" → objeto lejos o "0"→ objeto cerca

Ese valor se guarda en la variable dato.

Aquí el Arduino envía el valor del sensor de proximidad al otro dispositivo mediante el módulo NRF24L01

Estas líneas muestran en el monitor serial el valor que se está enviando.

ESP32 + NRF24L01

Incluimos las librerías

Definimos los pines

Creamos el objeto

Establecemos la dirección

Esto permite que el módulo receptor escuche los datos enviados a esa dirección.

Esta instrucción coloca al módulo NRF24L01 en modo de recepción, permitiendo que el dispositivo reciba los datos enviados por el transmisor.

En esta parte estamos comprobando si hemos recibido algún mensaje

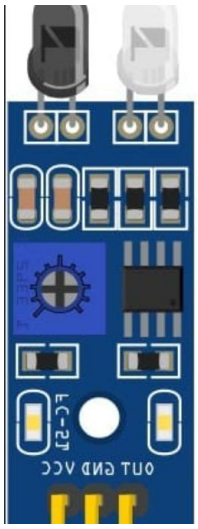
se encarga de leer el dato recibido y almacenarlo en una variable

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define CE 4
#define CSN 5
#define LED 2

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int datoRecibido;

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED, OUTPUT);

  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();
}

void loop() {

  if (radio.available()) {

    radio.read(&datoRecibido, sizeof(datoRecibido));

    Serial.print("Dato recibido: ");
    Serial.println(datoRecibido);

    if (datoRecibido == 1) {

      digitalWrite(LED, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(LED, LOW);

    }

  }

}
```

Diagrama de Conexión

Estos son los Pin

del NRF24L01



Estos son los Pin

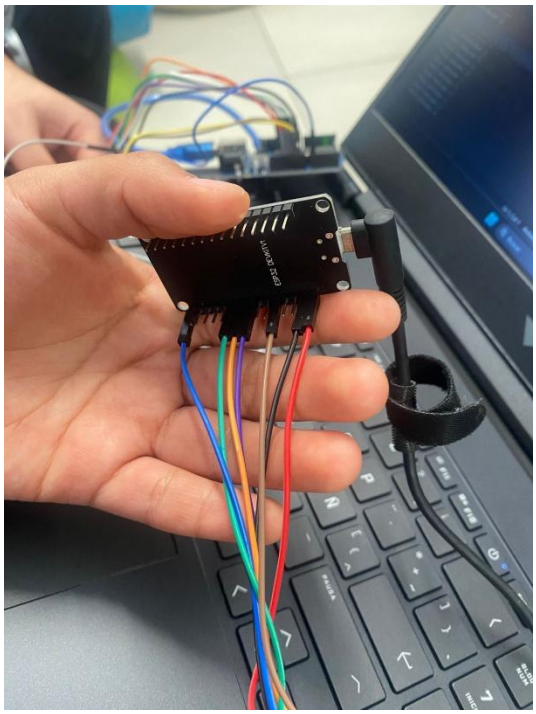
Del sensor de proximidad

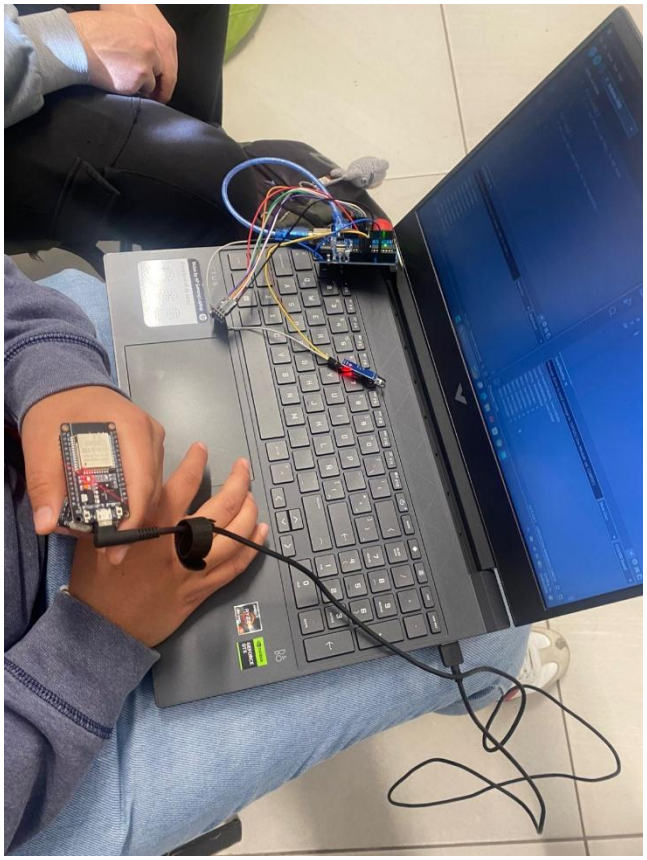
NRF24L01	**+ ESP32**
VCC	3.3V
GND	GND
CE	GPIO4
CSN	GPIO5
SCK	GPIO18
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19

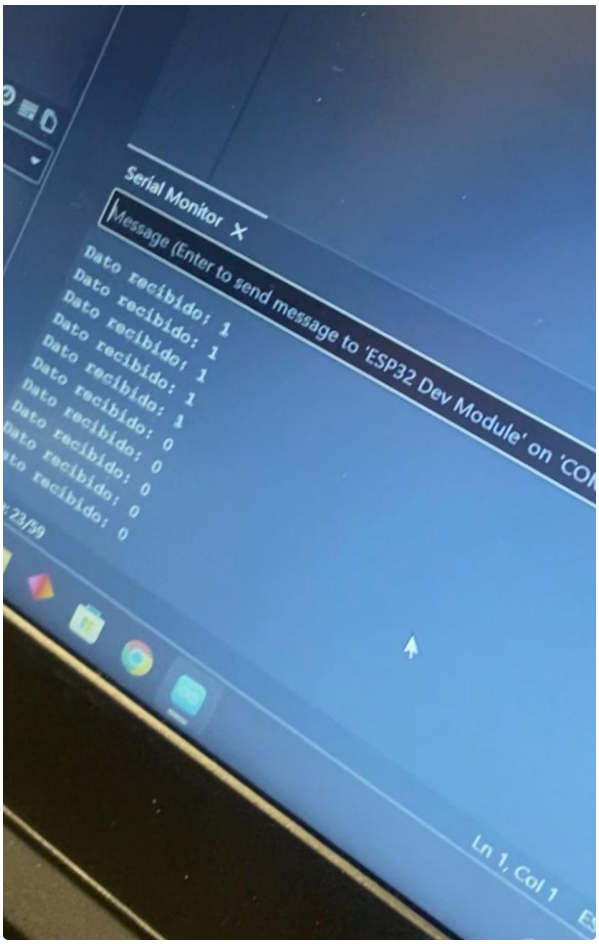
Arduino	**+ NRF24L01**
9	CE
10	CSN
11	MOSI
12	MISO
13	SCK

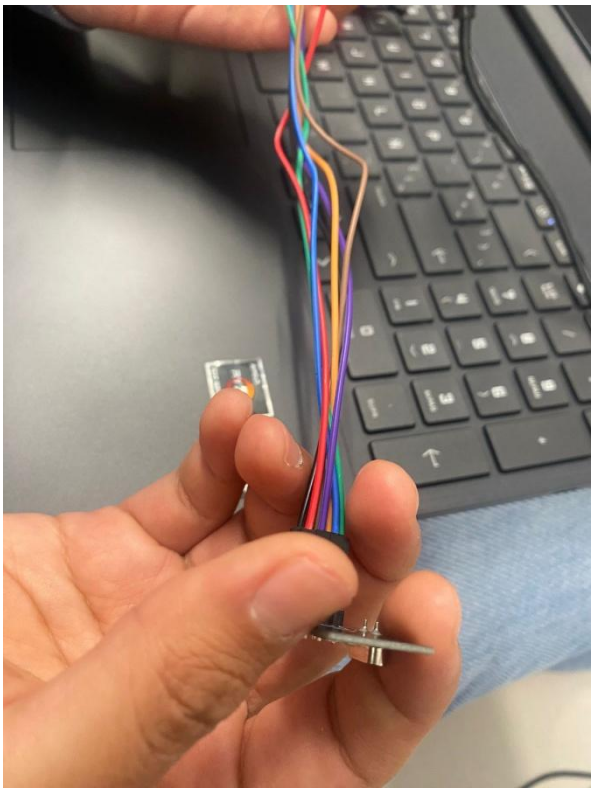
Sensor	+ Arduino
VCC	5V
GND	GND
OUT	A0

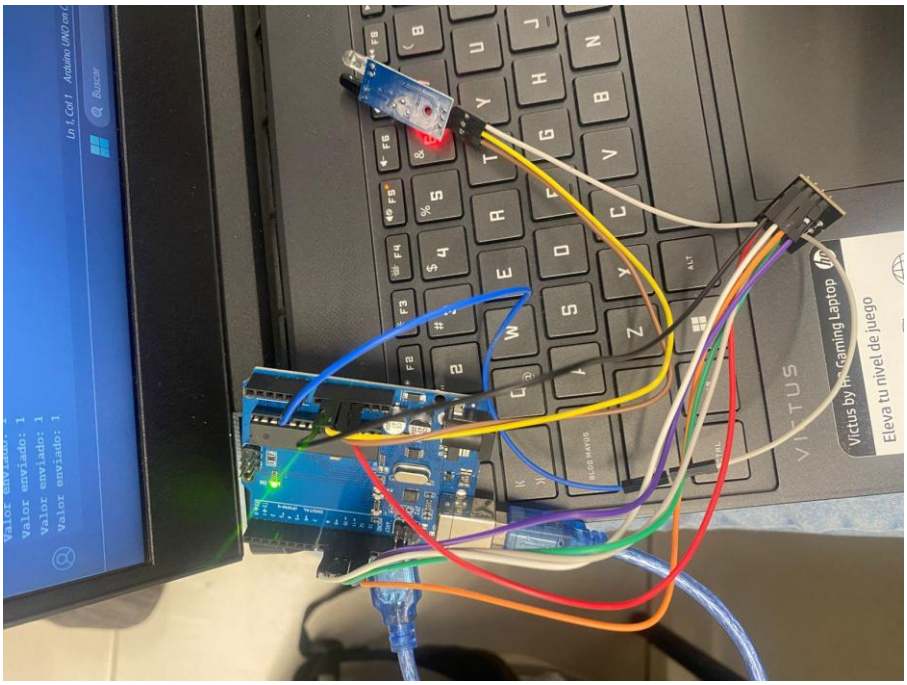
Fotos de la practica

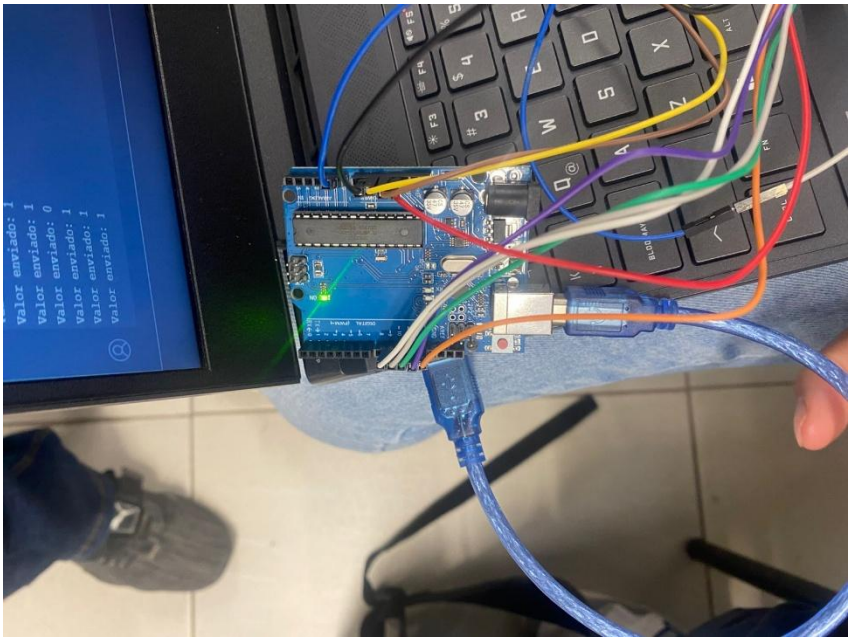


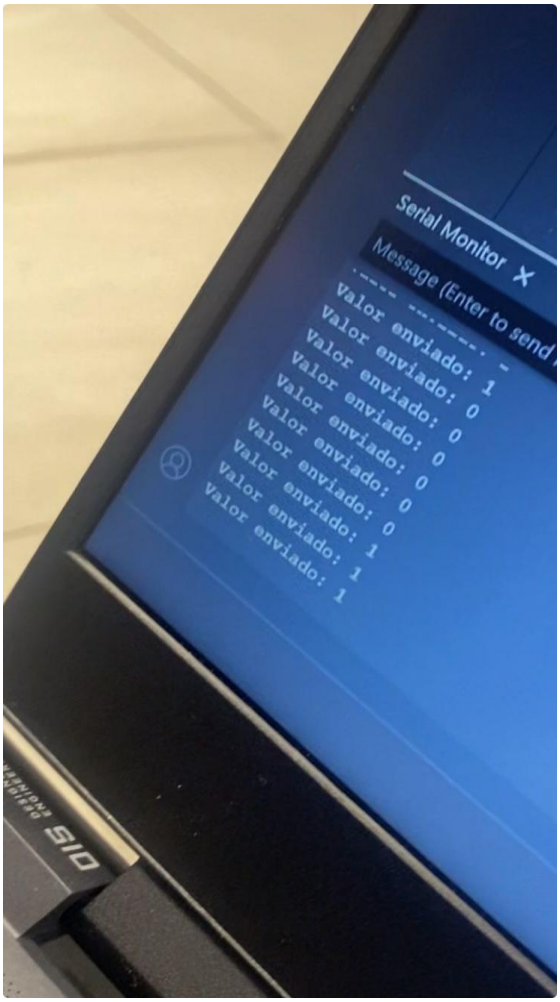







Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Ln 1, Col 1 Arduino UNO on C
Buscar
Victus by HP Gaming Laptop
Eleva tu nivel de juego
VICTUS


Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 0
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1


Serial Monitor
Message (Enter to send
.---- ---.----. -
Valor enviado: 1
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1

Link del github: https://github.com/atarisama/Practica-3-ITA

Conclusiones

Manuel Humberto Reyes Salas

Con la realización de esta práctica se aprendió a establecer una comunicación entre dos dispositivos utilizando módulos NRF24L01. Además, se comprobó que es posible enviar la información obtenida por un sensor de proximidad desde un Arduino hacia un ESP32. Esto ayuda a comprender mejor cómo se pueden integrar sensores y comunicación inalámbrica en proyectos electrónicos.

María José Guerrero Rios

En esta práctica se pudo entender cómo funciona la comunicación inalámbrica utilizando los módulos NRF24L01 entre un Arduino y un ESP32. También se observó cómo el sensor de proximidad detecta si un objeto está cerca o lejos y cómo esa información puede enviarse a otro dispositivo. Esto permitió ver de forma práctica cómo se pueden transmitir datos entre dos sistemas electrónicos.

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Esta práctica permitió conocer el funcionamiento básico de los módulos NRF24L01 y su uso para enviar datos entre microcontroladores. También se pudo observar cómo el valor detectado por el sensor de proximidad se transmite y se muestra en el receptor. Gracias a esto se entendió la importancia de la comunicación inalámbrica en sistemas electrónicos y proyectos de automatización.